



Sistema de Gestión de una Clínica – Diagrama de Clases UML

Modelo de dominio para la administración de pacientes, citas, consultas, pagos, hospitalización, medicamentos y más.



Objetivo

Desarrollar un sistema de gestión para una clínica que permita administrar la información de pacientes, citas, consultas, pagos, hospitalización, medicamentos y personal médico, optimizando los procesos de atención, mejorando la organización y brindando un mejor servicio a los usuarios.



Especializaciones UML

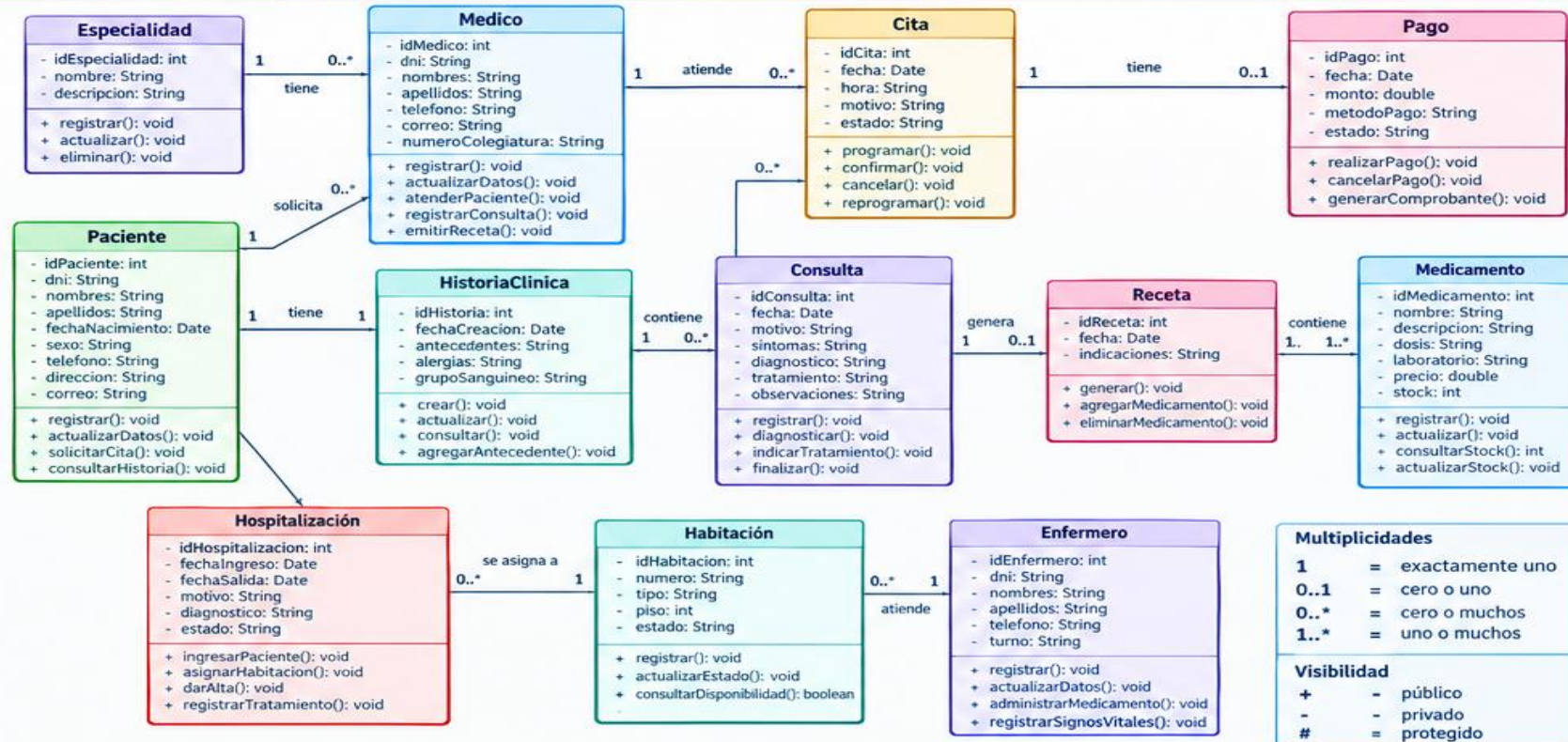
- Diagrama de Clases (estructura del sistema).
- Relaciones: asociación, agregación, composición, herencia.
- Multiplicidades (1, 0..*, etc.).
- Visibilidad de atributos y métodos (público, privado, protegido).
- Tipos de datos (String, Date, int, Boolean, etc.).



Relaciones Principales

- Paciente – Cita:** 1 a muchas (un paciente puede tener muchas citas).
- Cita – Consulta:** 1 a 1 (una cita genera una consulta).
- Consulta – Receta:** 1 a 1 (una consulta puede generar una receta).
- Consulta – Medicamento:** 1 a muchas (una consulta puede tener varios medicamentos).
- Paciente – Hospitalización:** 1 a muchas (un paciente puede tener varias hospitalizaciones).
- Hospitalización – Habitación:** muchas a 1 (cada hospitalización usa una habitación).
- Paciente – Pago:** 1 a muchos (un paciente puede realizar varios pagos).
- Médico – Consulta:** 1 a muchos (un médico atiende muchas consultas).

Diagrama de Clases UML



Control Económico

- Registro y control de pagos por servicios (medico, consulta, hospitalización, medicamentos).
- Múltiples métodos de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
- Generación de comprobantes y reportes financieros.
- Seguimiento de deuda y cobros pendientes.
- Integración con reportes diarios, mensuales y anuales.



Entidades y Responsabilidades

Entidad	Responsabilidad principal
Paciente	Datos personales, citas, historial, solicitud de atención.
Médico	Atender pacientes, registrar consultas, recetas y diagnósticos.
Enfermero	Apoyo en hospitalización, control de signos vitales y administración de medicamentos.
Administrador	Gestión general del sistema, reportes y control financiero.
Sistema	Seguridad, respaldo y control de acceso.



Módulos del Sistema

- Módulo de Pacientes** – Registro y consulta de datos.
- Módulo de Citas** – Agendamiento y control de citas.
- Módulo Médico** – Gestión de especialidades, médicos y consultas.
- Módulo de Historia Clínica** – Antecedentes y registros médicos.
- Módulo de Recetas** – Emisión y control de medicamentos.
- Módulo de Hospitalización** – Gestión de habitaciones y tratamientos.
- Módulo de Pagos** – Control económico y comprobantes.
- Módulo de Reportes** – Estadísticas y análisis.



Bitácora de Uso de IA

Fecha / Hora	Usuario	Acción	Módulo	Resultado
2025-09-10 10:24	Admin	Registro de paciente	Pacientes	Paciente creado correctamente
2025-09-10 11:03	Médico	Registrar consulta	Consultas	Consulta guardada
2025-09-10 14:37	Enfermero	Actualizar signos vitales	Hospitalización	Registro actualizado
2025-09-10 16:12	Admin	Generar reporte de pagos	Pagos	Reporte generado (PDF)
2025-09-11 09:50	Médico	Emitir receta	Recetas	Receta registrada



Conclusión

El diagrama de clases muestra una estructura sólida y organizada para un sistema de gestión clínica, donde cada entidad cumple un rol específico y se relaciona con las demás para garantizar un flujo de información eficiente. La correcta implementación de los módulos, el control económico y la seguridad del sistema permitirá una atención médica de calidad, reduciendo tiempos, mejorando la gestión administrativa y facilitando el seguimiento de los pacientes.



Un buen sistema no solo gestiona datos, también mejora vidas.